

分类号: F831.5
密 级:

单位代码: 10335
学 号: 21601108

浙江大学

硕士专业学位论文



中文论文题目: A股市场多因子选股量化模型构建及其检验

英文论文题目: Quantitative model of multifactor stock
selection

申请人姓名: 费 洋

指导教师: 汪 炜

合作导师:

专业名称: 金融硕士

研究方向: 量化投资

所在学院: 经济学院

论文提交日期: 2018 年 6 月

A 股市场多因子选股量化模型构建及其检验



论文作者签名: 费洋

指导教师签名: 王亚平

论文评阅人 1: 隐名评阅

评阅人 2: 隐名评阅

评阅人 3: 隐名评阅

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: 黄燕君 教授 浙江大学

委员 1: 何嗣江 副教授 浙江大学

委员 2: 倪百祥 高级经济师 工商银行浙江分行

委员 3: _____

委员 4: _____

委员 5: _____

答辩日期: 2018 年 6 月 1 日

Quantitative model of multifactor stock selection



Author's signature: Fei Yang

Supervisor's signature: Wang Wei

Thesis reviewer 1: Anonymous reviewer

Thesis reviewer 2: Anonymous reviewer

Thesis reviewer 3: Anonymous reviewer

Thesis reviewer 4: _____

Thesis reviewer 5: _____

Chair: Huang Yanjun Professor Zhejiang University

(Committee of oral defence)

Committeeman 1: He Sijiang Associate Professor Zhejiang University

Committeeman 2: Ni Baixiang Senior economist

Industrial and Commercial Bank of China Zhejiang Branch

Committeeman 3: _____

Committeeman 4: _____

Committeeman 5: _____

Date of oral defence: June 1, 2018

致 谢

不知不觉中，在大学的两年生活就将要结束了。回过头来看这段研究生的生活，我觉得相比较于本科真的是成长了不少。我从一个对金融一无所知的门外汉逐渐得了解了金融整个体系，对金融市场有了自己的看法和逻辑。我面对过疑惑，面对过彷徨，面对过失望，也面对过挫折。但是这一切都已经成为我成长路上的宝贵财富。在这一路上，我要感谢的人有很多，是这些贵人的帮助我才能慢慢得站稳脚步，慢慢得开始走上自己的路。

首先要感谢的是我的导师，导师是我前进路上的领路人，他不光是教会了我金融方面的知识，还在我迷茫的时候替我指点迷津，为我创造了很多难能可贵的机会。我非常感谢导师对我的帮助和照顾，这让我在研究生两年的阶段里受益匪浅，很多教导和意见都可以受用终身。

其次我要感谢的是实习时带我的组长，组长是量化方面的高手，经验丰富而且已经是一位优秀的基金经理。在实习期间，他倾囊相授我很多实用的技巧与知识，重点对我的逻辑进行培养。这一系列的锻炼让我有了量化方面自成一派的体系与逻辑，也为这篇论文打好了基础。

最后我要感谢的是研究生阶段的其他同学和老师，是他们让我尽快融入了这个集体，在生活和学习上为我提供了帮助。研究生两年的时光马上就要过去，回首作为学生的这些年感慨万千，希望未来大家一切都好。

摘要

近年来,我国资产管理行业的规模数量增长迅猛,自2014年底将近20万亿到2017年底的54万亿,三年间扩张了近三倍。其中量化投资作为一项海外发展较为成熟而国内起步相对较晚的投资工具,以其高收益和低波动的特点正越来越受到投资者和机构的青睐。

本文对量化投资领域最热门的多因子选股模型进行了一系列的介绍,最终得出了一个收益率、夏普率均较高的投资策略。模型根据量化投资的特点,分为投前、投中、投后三个阶段进行研究:

投前阶段,主要内容是将所有风险因子做一个有效性的检验。首先获取所有股票每一期的历史数据,通过统计方法转换成风险因子的暴露度。其次利用下一期的收益率和这一期的因子暴露度进行回归,并进行统计检验。最后选出适用于国内A股市场的风格因子和行业因子作为模型的待选因子。

投中阶段,主要内容是构建纯因子组合和投资组合。首先选择沪深300指数当成比较的基准,利用权重优化的方式找到一个只在一个因子上暴露风险,其余因子上暴露度和基准相同的组合作为纯因子组合。其次观察每个风格因子的纯因子组合历史表现情况,了解不同阶段不同因子的收益。最后根据当期所有个股在因子上的暴露度,选出期望收益最高的50只股票作为投资组合并进行回测。

投后阶段,主要内容是对之前的投资组合进行收益归因分析。利用因子风格归因和Brinson行业归因对投资组合进行分析,找出投资组合收益的来源、投资风格偏好以及擅长的投资方式。

通过多因子选股模型构建的投资组合,在2012-2017年间保持了年化50%以上的收益率,且夏普率超过2.1,达到了优秀投资策略的标准。

关键词: 多因子选股; 纯因子组合; Brinson 归因

ABSTRACT

In recent years, the size of China's asset management industry has grown rapidly, reaching nearly RMB 20 trillion by the end of 2014 to RMB 54 trillion by the end of 2017, which has nearly tripled in three years. Quantitative investment, as a relatively mature overseas development and relatively late domestic investment tool, is increasingly favored by investors and institutions due to its high yield and low volatility.

This paper presents a series of introductions to the most popular multi-factor stock selection model in the quantitative investment field, and finally obtains an investment strategy with a high return rate and high Sharpe rate. Based on the characteristics of quantitative investment, the model is divided into three stages: pre-investment, investment-in and post-investment:

In the pre-investment phase, the main content is to make all risk factors a valid test. First, historical data of each period of all stocks are obtained and converted into risk factor exposures by statistical methods. Second, use the next period's rate of return and the factor exposure of this period to perform the regression and perform statistical tests. Finally, select the style factor and industry factor applicable to the domestic A-share market as the model's candidate factor.

In the investment stage, the main content is to construct a pure factor combination and a portfolio. Firstly, the CSI 300 index was chosen as the benchmark for comparison. The weights were optimized to find a risk exposure on only one factor, and the remaining factors had the same combination of exposure and benchmark as a pure factor combination. Second, observe the historical performance of pure factor combinations for each style factor, and understand the benefits of different factors in different stages. Finally, based on the degree of exposure of all stocks in the current period, the 50 stocks with the highest expected return are selected as portfolios and backtested.

In the post-investment phase, the main content is the analysis of earnings attribution to

the previous investment portfolio. Use the factor style attribution and Brinson industry attribution to analyze the investment portfolio and find out the source of portfolio returns, investment style preferences, and good investment methods.

Investment portfolios constructed through the multi-factor stock picking model maintained annualized returns of over 50% between 2012 and 2017, and the Sharpe rate exceeded 2.1, which met the standard of an excellent investment strategy.

Key words: multiple factor stock selection; pure factor combination; Brinson attribution

目录

1 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	3
1.3 研究方法.....	5
1.4 论文的结构安排.....	5
2 文献综述与基础理论	7
2.1 国外研究现状与文献综述.....	7
2.2 国内研究现状与文献综述.....	8
2.3 本文创新点.....	9
2.4 马克维茨均值-方差理论	10
2.5 威廉夏普 CAPM 模型	10
2.6 罗斯 APT 理论	11
2.7 Fama-French 三因子模型	12
2.8 Barra 纯因子模型.....	12
2.9 Brinson 归因分析.....	13
3 因子有效性检验	14
3.1 多因子选股模型介绍.....	14
3.2 风格因子选取.....	15
3.3 行业因子选取.....	17
3.4 因子去极值与标准化.....	18
3.5 因子有效性检验.....	18
4 投资组合构建	20
4.1 纯因子组合介绍.....	20
4.2 纯因子组合构建.....	20
4.3 纯因子组合比较.....	22
4.4 多因子组合构建.....	27

4.5 历史回测.....	28
5 归因分析	30
5.1 因子归因分析.....	30
5.2 Brinson 归因分析	32
6 总结与展望	34
6.1 策略总结.....	34
6.2 创新点.....	35
6.3 改进与建议.....	35
6.4 展望.....	36
参考文献	37

1 绪论

1.1 研究背景

随着中国经济的高速发展和国民生活水平的提高,资产管理行业也正在蓬勃地发展,逐渐成为机构或者个人的主要投资手段之一。根据数据显示,我国资产管理行业的业务总规模已经从 2014 年底的 20 万亿,发展到了 2017 年底的 54 万亿,短短三年间扩张了近三倍。其中公募基金的数量从 2014 年的 1900 家发展到了 2017 年的 4700 家,私募基金的数量从 2014 年的 7600 家发展到了 2017 年的 62000 家。这些数字的背后都代表着我国资产管理行业的兴起,随着居民收入水平的提高、居民理财的观念不断增强,越来越多的投资需求被激发,国内投资以及资产管理的规模将得到空前的发展。相反国内资产管理行业的人才储备以及规模企业则寥寥,这与需求的井喷形成了强烈的对比。因此大力发展资产管理行业成为了我国下一步金融发展与改革的重点之一。

在当下的中国,资产管理的主力正慢慢向着基金公司转变。由于基金公司成立的目的是投资,为资产增值,这与资产管理行业的核心理念相吻合。其次在监管压力日益剧增的当下,基金公司以其强大的人才储备以及核心策略在面对监管时受到的压力就会小许多。在许多主流的私募以及公募的背后,量化投资正在悄然崛起,逐渐成为基金公司重要的投资工具之一。

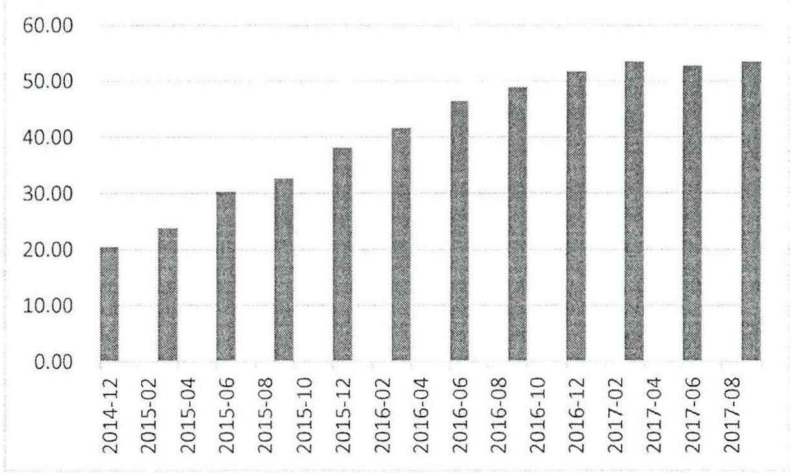


图 1-1 中国资产管理业务总规模

量化投资的定义是利用现代的数学统计方法,结合计算机编程对大量的历史数据进行统计以及回测,试图通过对过去一段时间的事件与行情进行统计分析,来达到赚取未来超额收益的目的。投资者通过计算机建立相关的模型,严格按照指定的策略进行交易,并取得相应的回报。

量化投资在海外已经有超过 40 年的历史,但是在国内的发展仍旧处于萌芽阶段,在市场上仍然处于新鲜事物。时至今日,量化投资已经和主观投资并驾齐驱,成为美国主流资产管理公司必备的投资工具之一,其准确性和客观化的优势在进行资本市场投资时得到了极大的展现。在这 40 多年的发展中,许多统计学家和经济学家都做出了卓越的贡献,诸如夏普的资产定价模型,罗斯的套利定价理论,再到法马的三因子模型,量化投资的理论随着这些经典理论的发展而不断完善,已经有了一套完整且经受过市场考验的体系。

从国外的经验来看,量化投资主要经历了三个阶段:

1970-1977 年,巴莱克投资管理公司发布了全世界第一只被动量化基金和全世界第一只主动量化基金,截止 1977 年全球量化基金的规模达到 30 亿美金,发展速度相当惊人,这一阶段属于量化投资的萌芽阶段,人们开始逐渐认识到量化投资的概念和优势,并慢慢开始接受。

1977-1995 年,量化投资在海外进入到了一个缓慢发展的阶段,其中最大的受限是计算机硬件性能的拖累,随着理论的发展,量化投资需要用到的数据量越来越大,但是当时的计算机硬件并不足以满足数据处理的要求,许多模型只能停留在理论阶段。其次,数据量的不足也成了掣肘量化投资发展的主要因素,由于上世纪互联网没有普及,大量的数据统计不完善或者留存于纸质,这为量化投资带来了许多障碍。

1995 年至今,随着数据量的日益剧增和计算机硬件的发展,量化投资进入了发展的高速公路,大量的数学模型和完善的数据体系通过计算机编程得到了很好的利用。数据供给变得更加的充足,计算机硬件也达到了满足庞大数据量计算的要求,理论和模型经过将近 40 年的发展也日趋完善,可以说 21 世纪是量化投资的黄金时间。

在中国市场,量化投资依然是属于小众的投资手段,基本面主观选择投资标的仍然占据着绝对的主导地位。但随着我国证券市场的不断成熟与不断发展,市场的有效性不断地提升。各类金融衍生品的熟练运用也使得单纯靠主观进行投资的方法变得更加的复杂和易变。这些年的经验表明,许多小规模的主观投资基金赢过市场水平的收益率难度增加,因而大量的券商、投资机构开始讲眼光对准了量化投资这块瑰宝。近几年来,量化投资的基金产品不断地发行,各类券商、私募、公募都推出了以量化投资为主打品牌的明星产品,量化投资开始被中国的大众所熟知和认可,尤其是 2015 和 2016 两年间,量化投资由于其收益率高,回撤较小的特点吸引了许多投资者。

相比较于传统的定性投资,作为定量投资的代表,量化投资可以很好得弥补定性投资之中一些情绪和主观意志带来的干扰。随着我国金融衍生品工具的成熟,IC,IF 的推出,量化投资有了进行对冲的工具,这无疑是对量化投资主流的阿尔法策略极大的支持。相信在未来的中国,量化投资将有着不错的发展前景。

1.2 研究意义

多因子选股模型是量化投资领域的主流模型,其收益稳定、回撤较小、资金容量大的特点,非常适合作为一个基金的主要投资模型。市场上大部分多因子选股模型的一般思路是将股票收益拆分成多个风险因子收益之和,单个因子的收益等于该股票在该因子上的风险暴露度和该因子的因子收益率的乘积。个股在不同因子上的风险暴露度与当期不同因子的因子收益率组成了个股当期的收益率,所有多因子选股模型的基础也就是对个股收益的拆分与重构。因此,对不同风险因子进行检验,找到合适 A 股市场的风险因子,成为了国内每个量化投资机构首要的难题。

论文主要有以下几点研究意义:

第一,检验 A 股市场中不同风险因子的有效性。本文通过经典的 Barra 模型,将分别从 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Value、Leverage、Liquidity 八个风格因子出发,找到适合 A 股市场的风险因子以及该因子的表现。由于国内市场和国外市场成熟度的不同,很多国外市场有效的因子在国内可能并不起作用。本文首先通过数据处理,找到了不同时期不同个股在每个风险因子上

的暴露度,并根据其当期暴露度和下一期的收益进行回归分析,检验风险因子的有效性。通过检验有效性,本文可以找到适合中国市场的风险因子,并且剔除那些无效的风险因子,使得模型更加适合中国市场。

第二,找到不同风险因子在历史上的表现情况。由于同一只个股可能会同时暴露在不同风格因子之中,因此如何找到单一因子的收益表现变成了一件非常复杂的事。利用组合权重优化的方法,可以找到一个和指数风险暴露程度非常相近的投资组合,每次选取只在特定因子上有风险暴露,其余因子和指数风险暴露程度相同的投资组合进行历史回测,找到单一因子的收益表现。这种方式可以很有效得识别出每个因子在不同时期的收益情况,对基金投资组合的收益情况进行分解和剥离,让投资人知道自己的收益从何而来,或者说自己的亏损由哪些风险构成。通过对自己收益的分解,投资人可以在未来的投资中避免一些不必要的风险,或者增加一些性价比较高的头寸,以达到自己的投资组合收益最大化的目标。

第三,根据策略得出了一个收益最大化的投资组合。风险因子暴露度和因子收益率的统计,除了可以对投资者自己的投资组合进行分析以外,还可以通过二者构建出一个期望收益最大化的投资组合。通过对每一期期初不同个股在不同风险因子上的暴露度和近期不同风险因子的收益率,我们可以对每一只个股进行下一期收益的预期,通过打分的手段就可以找到排名靠前的个股,构建当期的投资组合。此外,还可以通过对不同风险因子暴露度的上下限进行限制,通过权重的优化找到一些特定条件的投资组合,降低投资的风险。

第四,对投资进行投后的归因分析。投资分为投前、投中、投后三大块,其中投前和投中决定了投资组合当期的收益率,投后归因分析可以为投资人更好地总结自己的行为,了解自己的风格与收益来源。本文构建了两种归因分析的方式,分别从风格和行业两个方向进行归因分析。首先用过对投资组合在不同风格因子上的暴露度进行统计,找到投资组合的风格特点。经过长期的统计,可以总结出投资人的投资习惯,比如若投资组合长期有高的 Size 风险暴露,那么投资人可能比较偏好市值小成长性好的股票。其次通过 brinson 归因分析,找到投资组合收益中,哪些来自于行业配置,哪些来自于个股选择。通过和指数成分与收益的对比,可以更好地了解投资人是否更擅长于资产配置,还是更擅长于个股选择。

1.3 研究方法

首先,本文通过经典的 Barra 模型,对不同的风格因子和行业因子进行有效性的检验,找出适合国内市场的风格因子,剔除失效的因子。分别从单因子回归方程叙述 T 检验值的绝对均值、单因子回归方程系数 T 检验值大于 2 的比例、因子的年化收益率、因子年化收益的波动率四个维度去考量。

其次,针对每一个有效的风险因子,以沪深 300 指数为基准参照,构建一个纯因子组合,使得其余的风险因子暴露程度与沪深 300 相同,以此来观察不同风险因子在历史上的收益情况和表现。加入了除 8 个风格因子以外的 29 个行业因子,使得投资组合在行业分布上也与沪深 300 指数相仿。

然后,根据不同时期不同个股在每个因子上风险暴露度的不同以及每一时期每个风险因子收益率的差异,构建一个预期收益最大化的投资组合进行投资。控制投资组合在不同因子上暴露度的上下限,还可以构建出适合于自己的多因子投资组合策略。

最后,对投资组合进行历史回测,观察其在历史上的表现。并针对投资组合在不同风格因子的暴露以及在每个行业的权重分配和收益情况,进行投后的归因分析。通过风格和行业的归因分析,可以总结出投资组合的风格偏好、行业配置、个股选择能力。

1.4 论文的结构安排

第一章:主要介绍一下国内外资产管理和量化投资的一些背景,包括近几年国内资产管理规模的情况、公募基金与私募基金数量的增长、国外量化投资领域发展的情况。然后介绍一下研究的意义,包括风险因子有效性的检验、投资组合的构建、投资组合投后的归因分析。最后梳理了一下本文的研究方法与研究思路,并对文章的结构进行介绍。

第二章:对量化投资进行国内外的文献综述,主要的侧重点在国外,将量化投资早期一些重要的文献进行汇总,并对近期较为前沿的机器学习和深度学习相关的文献进行总结。其次总结一些国内的文献,介绍一下国内量化投资领域的一些进展与情况。

第三章：详细得解释一下本文用到的一些多因子选股的理论与模型，包括马克维茨均值-方差理论、威廉夏普 CAPM 模型、罗斯 APT 理论、Fama-French 三因子模型、Barra 纯因子模型、Brinson 归因分析。

第四章：对数据进行处理，找到每一期每个股票在不同风险因子上面的暴露度、下一期的收益率，通过回归分析对因子的有效性进行检验。选入适合于 A 股市场的风险因子，剔除在 A 股市场失效的风险因子。

第五章：通过沪深 300 指数进行对冲，构建除了单一因子外其余风险因子暴露度都和沪深 300 指数相同的投资组合，即纯因子组合。观察每个纯因子组合的历史收益情况，对比不同因子。通过个股风险暴露度和因子收益率构建期望收益最大的投资组合，并对组合进行历史回测。

第六章：对第五章中的投资组合进行归因分析，分别从风格归因和行业归因的角度进行分析。找出不同时期投资组合在不同因子上的暴露情况和收益来源，并且找出投资组合在不同时期行业权重配比与个股选择。分解投资组合的收益来源，找出投资组合的投资偏好。

第七章：对策略进行总结分析，找出策略的创新点与不足之处。提出一些建议与改进，并对多因子选股模型和量化投资做一些未来的展望。

2 文献综述与基础理论

2.1 国外研究现状与文献综述

国外对量化投资的研究开展得较早,比较公认的起源性质的文章是1952年由马克维茨(Markowitz)在其博士论文中提出的均值-方差理论。这篇文章被认为是量化投资发展的起源。马克维茨第一次在文章中将投资组合的方差和收益均值进行对照分析,提出要在相同风险下获得最大收益,在相同收益下暴露最小风险的有效边界理论,将数量化的思维第一次用在了金融投资领域。

1963年,著名经济学家,诺奖获得者威廉夏普(Sharp)发表了针对单只股票收益率和指数收益率之间相关性的分析。夏普认为在市场中的每个股票的收益率都和市场指数存在着相关性,且大部分的相关性呈现正相关,夏普1963年的文章直接成为了1966年CAPM模型的基础。

1966年,夏普再次发表文章,提出了著名的CAPM模型,这个模型堪称是近代量化投资领域的支柱和圣经,一举为多因子量化选股模型奠定了理论基础。CAPM第一次将个股的收益率进行剥离,首次提出了系统性风险和非系统性风险的概念,将一只股票的收益分为系统性收益和非系统性收益,系统性收益是指随着市场指数的涨跌而产生的收益,非系统性收益则代表无法被指数解释的这部分收益,也称之为阿尔法(α),寻找个股超额收益阿尔法也成了量化投资永恒的追求和目标。

1976年,罗斯在CAPM的基础上,对其进行了再一次跨越式的延展。由于CAPM将收益只归结于市场和个股自身,这有一定的局限性和理想化。罗斯提出了套利定价理论(APT),将个股的收益率分解成多个因子的组合,不同因子有一个暴露度和一个收益率,将个股收益率分解成了暴露度和收益率的线性组合。这一思路已经非常接近现代的多因子选股模型,基本上完成了对量化投资领域初期的理论奠基,为后期的研究者建立了理论指导。

1992年,又一篇量化投资领域支柱性的文章发布,Fama和French把CAPM和APT相结合,得出了著名的Fama-French三因子模型。Fama和French首先肯定了CAPM中市场收益率这一因子,并且加上了市值因子和账面市值比因子,

将 APT 理论中的多因子进行具体化,总结出投资小市值、高成长的股票会暴露更多的风险,相应的也会得到更多的收益。Fama-French 三因子模型在实际业界的运用中起到了很好的效果,时至今日依然还被许多机构所沿用了下来。虽然无法完全得解释个股所有的收益,但是已经可以为业界所用进行投资组合的构建,起到了很强的实用效果。

2010 年,萨拉诺(Solano)发表了一篇实用性较强的文章,文章中着重介绍了如何用量化投资的方法构建投资组合。利用量化的手段对每一期的个股进行因子打分,选出排名靠前的个股构建投资组合。这一方式基本上也是目前全球主流的投资方式,被大部分的资产管理公司所使用。

2012 年,门切洛(Menchero)发表了一篇针对 Barra 最新一版的模型的一些实用性建议与解读。Barra 模型作为现代量化投资多因子选股领域教科书式的模型,其意义在于将前者的理论用更加强大的数学模型进行细化,针对不同因子构建纯因子模型,将单一因子的收益率剥离,达到很好的归因效果。

2.2 国内研究现状与文献综述

国内目前关于量化投资的研究比较少,大部分人只是照搬了国外一些陈旧的理论直接运用于 A 股市场,真正进行深入研究或者对量化理论进行改进的研究并不是很多。且目前量化投资大多使用在业界,学术界的研究在近几年才开始发展起来,同时很少有学者会将所有的风险因子进行检验或者单独构建纯因子模型进行观测,这部分的研究目前处于空白状态。

2003 年,廖理借鉴了 BARRA 模型的一些思路进行了一些因子的检验,但是由于当时 A 股数据流通并不发达,且其加入的都是一些技术面的因子,没有考虑风格因子和行业因子,因此得到的结论并不全面,可能会造成一些失真。

2007 年,顾世勇较早得在 A 股市场上引入了多因子选股的概念,利用 8 个因子对 A 股市场的指数进行收益分析,得到的结论是价值、流动性、市场指数会对个股的收益有较大的影响。这篇文章在当时已经非常具有突破性,结论也较为真实,但是依然停留在照搬理论的阶段,没有对国外因子的有效性进行检验,且依然没有考虑行业因子。

2009 年,陈德华较早得引入了行业因子和宏观经济因子,这大大得增加了

模型的真实性和稳定性,得出的结论是增加了行业因子之后,模型对个股收益的解释性有了显著的提高,同时文章还提出不同时期不同因子的影响程度有着较大的不同,这可能是我国金融市场发展初期不稳定造成的。

2011 年,李华筠将多因子模型中的行业变量从哑变量转换成了风险因子变量,这一举措对于提升模型的拟合程度有着很好的效果,但是在收益率上提升并不是很明显。且逻辑上并不能有效得解释,因此之后学界也并没有沿用这一做法,依然是将行业变量作为哑变量去处理。

2.3 本文创新点

本文主要是根据 Barra 最新一期的模型,在 A 股市场中构建 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Value、Leverage、Liquidity 八个风格因子和 29 个行业因子,并对每个因子进行有效性检验和纯因子历史观察。然后,通过有效因子的暴露度和收益率构建投资组合,进行历史回测。最后,针对投资组合进行投后的归因分析,找到投资组合的风格和特点,对收益进行解释和剥离。

本文的主要创新点有:

第一,目前国内的文献中,并没有关于纯因子收益率的统计,大部分是直接多个因子进行组合。本文采用 Barra 的方法,利用权重优化找出单一因子的表现情况,这可以帮助投资者更具体地分析自己收益的来源以及每个因子不同时期的表现,这点有非常强的实用价值。

第二,在 Barra 模型的基础上,引入了归因分析,将投后归因这块更加得完善。通过风格归因和行业归因,可以更好更直观得了解到投资组合的收益来源。究竟是哪个因子赚的钱,投资组合是更擅长行业配置还是更擅长个股选择。

第三,通过权重的优化,本文提出的策略可以定制化得设置不同因子上暴露度的上下限。进一步发展的方向是控制投资组合在不同风格因子或者行业因子上的暴露度,达到主观定制化的量化投资组合,将主观投资和量化投资相结合,弥补了量化投资和最新行情脱节的弊端。

综上所述,本文选用的模型和方法在国内文献中较少,模型和目前国际最前沿的理论结合度较高。且结合了投前,投中,投后三部分的研究,实用性较高,有较强的研究意义。

2.4 马克维茨均值-方差理论

马克维茨的均值-方差理论打破了以往投资没有定量描述，只有定性描述的局面，成为近代量化投资领域的开端。马克维茨首次运用股票一段时期的平均收益率作为股票的收益，用股票一段时间收益的方差作为风险，对收益和方差进行看衡量。其有效边界理论建立了优化资产配置模型如下：

$$\begin{aligned} \text{目标函数: } \max \mu &= x_i r_i \\ \text{限制条件: } \sum \sum x_i r_j \text{ cov}(r_i r_j) &\leq \sigma^2 \\ \sum x_i &= 1, x_i \geq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

其中 μ 是组合的收益， x 是组合的权重， r 是资产的收益率， cov 表示二者的协方差。通过上述理论，我们可以优化投资组合中每个资产的权重，来达到一定期望水平风险下，最大化我们投资组合收益的目的。

2.5 威廉夏普 CAPM 模型

在马克维茨的基础上，经过近十年的发展，威廉夏普提出了现代量化投资多因子选股模型的雏形——CAPM。作为现代金融市场理论和量化投资理论的支柱型模型，CAPM 在历经数十年市场洗礼之后依然被广泛应用于投资之中，其经典性可见一斑。

在 CAPM 中，增加了许多的强假设，其中包括：

1. 投资人可以无限制得以同一利息获得资金
2. 所有的投资人只有一期的投资期限，且时间相同
3. 交易的手续费和税费可以忽略
4. 所有投资人都可以充分地获取全市场的情报与信息
5. 投资者具有同样的预期收益，对预期收益的标准差协方差相同

在这一些列的强假设下，威廉夏普得出了自己关于资产定价模型，即 CAPM 的一般性公式如下：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f) \quad (2)$$

其中 R_f 代表无风险收益率， R_m 代表市场的收益率， β 代表的是系统性风险的变量。公式的意义为：个股期望收益率等于无风险收益率加上市场超额收益率

与系统性风险乘数的乘积。

CAPM 首次提出了系统性风险这一概念，将个股的收益与指数的收益相联系，对个股收益进行分解，这个概念成为了量化多因子选股模型的核心思想。

2.6 罗斯 APT 理论

CAPM 的假设大多是强假设，过于严苛因此很难被实际的市场所满足。因此罗斯在 1976 年提出了套利定价理论 (APT)，这一理论可以看做是 CAPM 的延伸。套利定价理论建立在无套利均衡理论的基础之上，是一种假设市场均衡下的模型。其形式和结论与 CAPM 相类似，但是多加了更多的变量对个股的收益率进行分析。其假设条件和 CAPM 的区别如下：

1. APT 不需要一定存在一个有效率的投资组合
2. APT 不要求所有的投资者只有一期投资
3. APT 允许一些交易摩擦、税费、滑点的存在
4. APT 不要求所有投资人以同样的成本进行借贷

套利定价理论 (APT) 对股票收益率形成的过程进行了描述，将其描述为与一些列因子有线性相关，这些因子的值和个股特定的情况相关。更特殊化的解释，假设只存在一个因子与个股的收益率相关，且这个因子是市场指数收益率，那么套利定价理论 (APT) 的特殊形式其实就是 CAPM。换言之套利定价理论 (APT) 其实是将 CAPM 进行了一般化的展开，其模型的公式如下：

$$r_{it} = r_f + b_{j1}RP_1 + b_{j2}RP_2 + b_{j3}RP_3 + \dots + b_{ji}RP_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

其中 R_f 为无风险利率， RP_j 为影响个股收益率第 j 个因素的值， b 表示该因素影响的收益率系数。

2.7 Fama-French 三因子模型

套利定價理論 (APT) 極大程度地延展了資產定價模型 (CAPM)，但是由於 APT 無法具體的表明是哪些因素影響了個股的收益率，只是一個一般化的概念與公式，因此其更多地是停留在理論價值上，真正的實踐意義並沒有太大。

鑑於這個矛盾，Fama 和 French 在 1992 年發表的文章中，結合 CAPM 與 APT 理論，推出了三因子模型，將影響个股收益的因子具體化。Fama 和 French 的結論表明，股票市場本身的收益率 β 並不能完全解釋个股的收益率之間的差異。通過大量的數據研究，他們發現這個差異性在兩類特定股票上的絕對值較高，即會有更高的超額收益：第一類是那些市值比較小的股票、第二類是那些賬面價值/市值比較高的股票。因此，Fama 和 French 建立了一個三因子模型對个股的收益率進行進一步的解釋，得出的結論是市場收益率、公司市值、公司賬面價值與市值之比這三個因子在个股的風險暴露度直接決定了个股收益率的超額收益。

Fama-French 三因子模型的本質其實是結合了 CAPM 和 APT 理論，將 CAPM 的單因子模型推倒成了三因子模型，進一步解釋了一部分 CAPM 中無法解釋的那部分收益。其具體的模型公式如下：

$$r_{it} = r_{ft} + \beta_{it}(r_{mt} - r_{ft}) + s_{it}(SMB_t) + h_{it}(HML_t) + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中 R_f 是無風險收益率， R_m 是市場收益率，SMB 代表小市值股票的超額收益率，HML 代表高賬面市值比的股票的超額收益率。通常情況下，市值越小的股票超額收益越大，賬面市值比越大的公司超額收益也越大，其根本原因是這兩類公司的風險較大，暴露了風險，相對應的收益當然也就越大。

2.8 Barra 純因子模型

在結構化風險模型中，我們介紹了風格因子有效性檢驗較為完整的方法，在此基礎上得到了 9 大類風格因子。投資組合股票數量為 N ，假設組合的權重為 $w = (w_1 + w_2 + \dots + w_N)$ ，組合收益：

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_n \cdot \left(\sum_{k=1}^K x_{jk} f_{jk} + u_j \right) \quad (5)$$

上式中, x 表示因子的暴露度, f 表示因子的收益率, u 表示个股的特质收益率, w 表示个股在投资组合中的权重。

通过上式, 我们可以得到个股在每个因子上的暴露度和收益率, 那么为了得到单一因子的收益贡献, 我们需要一个基准投资组合, 并且构造一个组合使得收益仅仅来自于一个单一的因子, 其余的因子收益贡献率为 0。

更加具体而言, 我们需要找到如下式一般的一个投资组合, 假设要找第 k 个因子的纯因子组合:

$$\begin{cases} (w^T - w_{bench}^T)X_k = 1 \\ \forall k' (w^T - w_{bench}^T)X_{k'} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

上式中, W_{bench} 表示沪深 300 指数成分股对应的权重, x 表示在该因子上的暴露度。上式的一般含义为, 相较于沪深 300 成分股投资组合在因子 k 上的暴露度为 1, 在其余所有因子上的暴露度为 0, 即和沪深 300 成分股相同。我们将这样的投资组合称之为因子 k 的纯因子组合, 观察这个投资组合历史的收益率便可以代表因子 k 历史的收益率和表现。

在考虑因子 k 对收益率影响程度的同时, 完全剔除了其余因子对组合的影响。这样, 可以更加客观的考察组合基于第 k 个因子的收益风险特征。

2.9 Brinson 归因分析

Brinson 归因分析是一种对投资组合收益相对于基准指数超额收益部分的一种归因分析。假设有以下四个投资组合: 指数基准, 行业配置组合, 个股选择组合, 实际的投资组合。

我们将投资组合相对基准组合中, 行业权重差异乘以基准组合在该行业的基础收益率称为配置收益; 行业收益差异乘以基准组合在该行业的权重称为选择收益。配置收益衡量的是这个资产组合在行业配置时优化产生的超额收益, 选择收益衡量的是这个投资组合在个股选择时优化产生的超额收益。

$$\begin{cases} allocation = \sum_j (w_j^p - w_j^b) r_j^b \\ selection = \sum_j w_j^b (r_j^p - r_j^b) \end{cases} \quad (7)$$

3 因子有效性检验

3.1 多因子选股模型介绍

传统的多因子选股模型将股票的收益率分解成多个风格因子以及行业因子的组合, 假设有 n 只股票, m 个因子:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{bmatrix} f_1 + \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{bmatrix} f_2 + \cdots + \begin{bmatrix} x_{1m} \\ x_{2m} \\ \vdots \\ x_{nm} \end{bmatrix} f_m + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad (8)$$

其中 r 表示收益率, x 表示在个股因子上的暴露度, f 表示因子的收益率, u 表示个股的残差收益或特质性收益。将上式写为矩阵的形式也可以表示为:

$$r = Xf + u \quad (9)$$

其中 r 代表所有个股收益列向量, X 代表所有个股所有因子暴露度的矩阵, f 代表所有因子收益率列向量, u 代表所有个股特质性收益。

上式所述的多因子模型的核心思想是通过不同类型的风险因子, 将个股的收益率进行分解和解释。在多因子选股模型中, 假设一只股票的收益率是由该个股在不同风险因子上的暴露度和这个风险因子近期的因子收益率之积, 再加上属于该个股的特质性收益而成的。在量化投资的理论中, 风险和收益对等, 所有收益的来源均来自于一定程度的风险暴露, 因此个股的收益来自于个股在不同因子上的风险暴露。

基于以上理论, 虽然不同的收益都是由不同的风险暴露而来, 但是根据马克维茨的均值-方差理论而言, 我们最终追求的是在同等风险暴露程度下追求最高的收益率, 或者在同等收益率的情况下暴露最小的风险度。寻找近期内每个因子的收益率以及每只股票在每个因子上的暴露度, 选取理论上下一期获得收益率最大的一组投资组合作为下一期的持仓, 以此获得较大的收益预期, 并监控投资组合在每个风险因子上的暴露程度。

综上所述, 多因子选股模型最重要的一步便是选取合理有效的风险因子, 从而计算这些因子的收益率和所有个股在这些因子上的暴露程度。

3.2 风格因子选取

风格因子是多因子选股模型中最为重要的一类因子，也是差异化最大的一类因子。由于行业因子大多采用哑变量去表示，因此同一行业内的不同个股往往会因此只显示出相同的风险暴露程度。所以，差异化更大的风格因子便成了收益差异化的来源，同一行业内的不同个股可能因为不同的风格因子暴露程度而呈现出完全不同的收益率。

此外，风格因子还有一个很重要的用途便是在本文第五章中出现的纯因子组合中起到作用。通过一些权重的优化，可以找到不同时期下单一风格因子的历史表现，利用投资组合风格因子和行业因子暴露程度的变量控制，可以选择性得只暴露一个风格因子在投资组合中。通过这种纯因子组合的构建，我们可以看出历史上市场对不同因子的偏好程度以及不同因子的表现。

风格因子总共包含 9 大类，20 小类，其中大类的因子有 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Growth、Value、Leverage、Liquidity:

表 3-1 风格因子介绍

风格因子	细分因子	因子求取方式
Beta	BETA	$r_i = \alpha + \beta r_m + e_i$ ；将组合中股票的收益率和基准指数的收益率进行回归，选取 250 个交易日的长度。股票的收益率和指数的收益率用半衰指数加权，其中半衰期设置为 60 个交易日。
Momentum	RSTR	$RSTR = \sum_{t=L}^{T+L} w_t [\ln(1 + r_t)]$ ；其中 T=500，L=21，同样选择半衰指数加权，半衰期设置为 120 个交易日。
Size	LNCAP	LNCAP=ln (total_market_capitalization)；个股总市值对数值。
Earning	EPIBS	EPIBS=est_eps/P；其中 分子 为每只股票一致预期基本每股收益,P 作为股票的价格。
Earning	ETOP	ETOP=earnings_ttm/mkt_freshares；选取前 12 个序列的每股净利润除以股票当前的市值

续表 3-1 风格因子介绍

风格因子	细分因子	因子求取方式
Earning	CETOP	CETOP=Cash——earnings/P；个股现金收益/股票价格
Volatility	DASTD	$DASTD = (\sum_{t=1}^T w_t \cdot (r - \mu(r))^2)^{1/2}$ ；选取 250 个交易日的数 据，半衰期设置为 40 个交易日
Volatility	CMRA	$CMRA = \ln(1 + \max\{Z(T)\}) - \ln(1 + \min\{Z(T)\})$ ； 其中 $Z(T) = \sum_{\tau=1}^T [\ln(1 + r_\tau)]$ ，其中 r 代表每个月股票的收益 率，时间为过去 12 个月
Volatility	HSIGMA	$HSIGMA = std(e_i)$ ，其中的 e 是第一项的 beta 因子中计算 所得。
Growth	SGRO	企业前 5 年营业总收入复合增长率。
Growth	EGRO	企业前 5 年归属母公司净利润复合增长率。
Growth	EGIB_S	企业未来 1 年一致预期净利润增长率。
Value	BTOP	$BTOP = common_equity / current_markt_capilization$ 企业的权益和市值的比值。
Leverage	MLEV	$MLEV = (ME + LD) / ME$ ；其中 ME 和 LD 分别代表企业市值和 长期负债
Leverage	DTOA	$DTOA = TD / TA$ ；其中 TD 和 TA 分别代表企业的总负债与总 资产
Leverage	BLEV	$BLEV = (BE + LD) / BE$ ；其中 BE 和 LD 分别代表企业的账面价 值和长期负债
Liquidity	STOM	$STOM = \ln(\sum_{i=1}^{21} (V_i / S_i))$ ；V 代表的是当天的成交量，S 代 表的是股票的流通股本
Liquidity	STOQ	$STOQ = \ln(\frac{1}{T} \sum_{\tau=1}^T \exp(STOM_\tau))$ ；其中 T=3
Liquidity	STOA	$STOA = \ln(\frac{1}{T} \sum_{\tau=1}^T \exp(STOM_\tau))$ ；其中 T=12

其中 Earning、Volatility、Growth、Leverage 四个因子是由若干的小类因子组

合而成的，当求取个股在这些大类因子上的风险暴露度时，我们使用直接平均的方式进行求取，这么做虽然会有一定程度的牺牲一些强力有效的小类因子的贡献程度，但是可以在最大程度上包含更多因子暴露度的信息，以此来达到平衡风险的目的。

以上 9 类风格因子的选取完全按照最新一期的 Barra 模型手册，属于经过国外市场多年检验的有效因子，其重要性不言而喻。但是由于国内市场有效性和成熟度与国外市场相比有着很大的不同，因此需要对这些风格因子进行有效性的检验，找出适合国内市场的风格因子进行多因子选股模型的筛选。

3.3 行业因子选取

行业因子作为多因子选股模型中一直被忽视的一部分，长期以来并未受到大家的重视，但是由于国内市场的成熟度以及有效性仍旧处在较低的水平，经常会出现强烈的行业联动，因此需要通过加入行业因子来实现真正意义上的风险收益分解和归类。

本文选取申万一级 29 个行业分类如下：

表 3-2 行业因子介绍			
行业分类			
通信	煤炭	有色金属	电力及公用事业
钢铁	基础化工	建筑	银行
传媒	计算机	电力设备	纺织服装
汽车	商贸零售	餐饮旅游	家电
国防军工	医药	房地产	农林牧渔
建材	非银行金融	食品饮料	交通运输
电子元器件	石油石化	机械	轻工制造
综合			

如上表所示，本文接下来的所有模型中，凡是涉及到行业因子的，均参表 2 中 29 个行业进行统计，其中金融行业中将银行和非银金融进行区分，原因是二者虽然都归属于金融但是其差异化较大。

3.4 因子去极值与标准化

标准化处理的目的是方便数据进行统一的分析,包括了标准化和去除极值两个方面。其主要的目的是使得不同因子之间风险暴露度的量纲可以保持一致,方便放在一起进行回归,更好地进行收益的分解。去极值的目的是因为一些极端情况的出现,可能会导致某些个股在一个风险因子上的值超过一般水平,如果直接放入回归很可能会导致因为单一因子而被选入投资组合,这并不符合多因子选股模型的初衷,因此要将那些极值进行一定的处理。

目前业界试用最为普遍的方法是三倍标准差法,即首先通过标准化将个股在所有因子上的暴露度进行标准化,再将超过三倍标准差的值赋值为 3,这样做的好处是可以同一量纲并消除极端值的影响。

$$d_{ni} = \frac{d_{ni}^{raw} - u_i}{\sigma_i} \quad (10)$$

其中 d_{ni} 表示标准化后的序列, d_{ni}^{raw} 表示原始序列, u_i 表示原始序列的均值, σ_i 表示原始序列的标准差。

3.5 因子有效性检验

普通的多因子选股模型大多是将风格因子的收益率和个股的收益率直接做简单的相关分析,对因子有效性检验的方式大多直接算取 T 值的均值,若 T 值的均值大于 2 则视为有效。这样做有一定的风险性并且隐藏掉了一定的不确定性,诚然均值可以反映一定的显著性,但是却不能反映出方向的稳定性,因此本文在保留均值这一项检验方法的同时,还加入了 T 值大于 2 概率的这项评判标准,防止极值对结果的影响。

此外,多因子选股模型的目的是找到一个合适的投资组合进行投资,其根本目的是为了获得较高的超额收益率,因此本文特意加上年化收益率、年化波动率以及年化夏普率三栏,因此来衡量这个风险因子在年化收益上的表现和波动的表现。夏普率是年化收益和年化波动的比值,可以很好地衡量投资组合在单位风险暴露度下所获得超额收益的能力。

表 3-3 因子有效性检验

FactorName	T_mean	T_prob	E_year	E_sd	E_sharp
Factor2_Beta	5.08	0.76	-0.02	0.01	-1.12
Factor2_Momentum	5.15	0.80	-0.04	0.02	-2.58
Factor2_Size	7.99	0.83	-0.12	0.02	-5.30
Factor2_Earning_EPS	4.30	0.63	0.04	0.01	2.50
Factor2_Earning_Profit	3.97	0.68	0.07	0.01	5.11
Factor2_Earning_Cash	5.70	0.85	-0.02	0.03	-0.78
Factor2_Volatility_STD	8.09	0.89	-0.03	0.02	-1.51
Factor2_Volatility_CMRA	5.33	0.73	0.00	0.02	0.11
Factor2_Volatility_e	5.63	0.79	-0.06	0.02	-3.58
Factor2_Growth_SGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factor2_Growth_EGRO	1.86	0.33	-0.01	0.01	-2.52
Factor2_Growth_EGIB	1.66	0.30	0.01	0.01	1.99
Factor2_Value	4.53	0.69	0.12	0.01	9.19
Factor2_Leverage_MLEV	5.33	0.81	-0.01	0.02	-0.31
Factor2_Liquidity_STOM	6.01	0.83	-0.05	0.01	-3.38
Factor2_Liquidity_STOQ	6.18	0.83	-0.05	0.02	-3.33
Factor2_Liquidity_STOA	5.11	0.80	-0.04	0.01	-2.77

由上表可知，除了 Growth 因子以外，其余的 8 个因子 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Value、Leverage、Liquidity 无论是从 T 值的均值，T 值大于 2 的比例以及年化收益、年化波动、年化夏普率上而言都表现较好。因此本文将剔除原本模型中的 Growth 因子，选取其他 8 个大类因子进行多因子选股模型的筛选和分析。

Growth 因子失效的原因主要是数据端的问题，由于 Growth 因子主要是涉及企业过去几年收益率和未来几年收益率的复合增长率，由于目前 A 股对于未来业绩预期的数据并不可靠，所以得出的结论和结果的相关程度也较低。此外由于国内市场成熟度和有效性的水平较低，因此单纯从业绩增长的角度来看，市场并不十分买账这类型的股票，因此有效性较低。

4 投资组合构建

4.1 纯因子组合介绍

通过第四章, 我们已经找到了所有个股在所有时间对于每个风险因子的暴露程度, 并对所有风险因子进行检验, 最终得到 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Value、Leverage、Liquidity 八个有效的风格因子和 29 个有效的行业因子进行多因子选股。但是在把所有因子放在一起进行收益分解之前, 我们需要了解每一个风险因子单独的表现情况, 即只在单一一个风险因子上有所暴露的投资组合的长期收益率, 我们把这样的投资组合称之为纯因子组合。

对于一个包含 N 只股票的投资组合, 我们先定下组合 N 只股票的权重, 假设权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_N)^T$, 那么这个投资组合的整体收益率可以表示为:

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_n \cdot \left(\sum_{k=1}^K x_{jk} f_{jk} + u_j \right) \quad (11)$$

上式是一个非常通俗的线性分解形式, 通过计算我们可以得到每一个风险因子对这个投资组合的收益贡献程度。然后, 为了能够更有效准确地把握住每一个风险因子的收益情况, 我们需要通过对权重 w 的优化, 找到一个组合使得这个组合的整体收益完全来源于单一的风险因子, 即其余风险因子的收益均为 0, 整个组合收益来源纯因子组合。

4.2 纯因子组合构建

具体而言, 对于第 k 个风险因子, 如果存在一个投资组合, 其组合中所有股票的权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_N)^T$, 并且使得:

$$\begin{cases} (w^T - w_{bench}^T) X_k = 1 \\ \forall k' (w^T - w_{bench}^T) X_{k'} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

其中 $k' \neq k$, w_{bench} 表示对冲基准内所有成分股的组合权重 (在本文中使用沪深 300 股指期货作为对冲的工具, 那么 w_{bench} 其实表示的是沪深 300 所有权重股

的权重,若投資組合中的股票沒有在滬深 300 指數成分股內,那麼其指數基準权重為 0)。上市表示的是,投資組合在第 k 個因子上對沖後的風險因子暴露度為 1,其餘因子對沖後風險因子暴露度為 0。簡而言之,投資組合在第 k 個風險因子上的暴露程度比滬深 300 指數成分股大 1,其餘的風險因子上的暴露程度和滬深 300 指數成分股相同。如果能找到這樣的一個投資組合,那麼我們就稱之為因子 k 的純因子組合。

若將限制放寬松,如果存在這樣一個投資組合,滿足:

$$\forall k' (w^T - w_{bench}^T) X_{k'} = 0 \quad (13)$$

我們也可以稱這樣的投資組合為第 k 個因子的純因子組合。純因子組合存在的意義在於可以完全剔除其他風險因子的影響,單單只考慮需要考慮的那個風險因子,使得投資者可以更客觀得評判這個因子。

接下來,我們分別對上述 8 類因子,構建純因子股票組合。其中,構建組合權重的目標函數暫不考慮風險特徵,僅為組合預期收益率最大化。同時,我們通過行業中性的約束保證行業因子收益率不對結果產生影響,具体如下:

$$\begin{aligned} & \text{Max } w^T R_p \\ & \text{s.t. } \forall k' (w^T - w_{bench}^T) X_{k'} = 0 \\ & \quad w^T H = h^T \\ & \quad w \geq 0 \\ & \quad \sum_{i=1}^N w_i = 1 \end{aligned} \quad (14)$$

其中 $R = \{r_1, r_2, L, r_N\}$, 表示的是投資組合中 N 只股票預期的收益, H 表示投資組合中 N 只股票行業變量矩陣, h 表示滬深 300 指數成分股中 29 個行業的权重占比。 $\forall k' (w^T - w_{bench}^T) X_{k'} = 0$ 表示的是除了需要觀察的第 k 個風險因子,其餘任何風險因子的風險暴露度和滬深 300 指數权重股一樣; $w^T H = h^T$ 表示的是投資組合行業構成和滬深 300 指數成分股一樣; $w^T R_p$ 表示的是我們优化的目標是獲得最大化的收益率。

根據以上的优化方程,我們可以分別找出 8 個風格因子的純因子組合,觀察這 8 個因子在歷史上的收益率情況,以此為依據對我們的投資組合進行評價和收益分解。

4.3 纯因子组合比较

根据以上所介绍的优化方程，利用统计软件进行权重的优化，找出 8 个风格因子的纯因子收益组合表现如下：

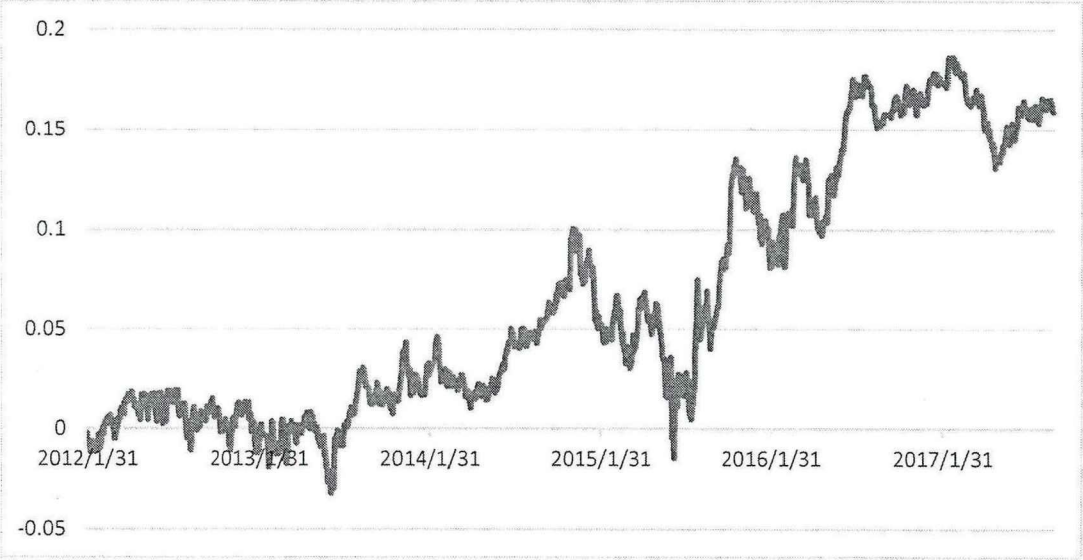


图 4-1 Beta 因子纯因子组合表现

上图所示，Beta 因子收益率较显著，其中从 2014 年开始有显著的收益率，但是在 2015 年时回撤较大。



图 4-2 Momentum 因子纯因子组合表现

上图所示，Momentum 因子收益率较显著，始终都保持着一个较高的收益率，但在 2015 年时回撤较大。

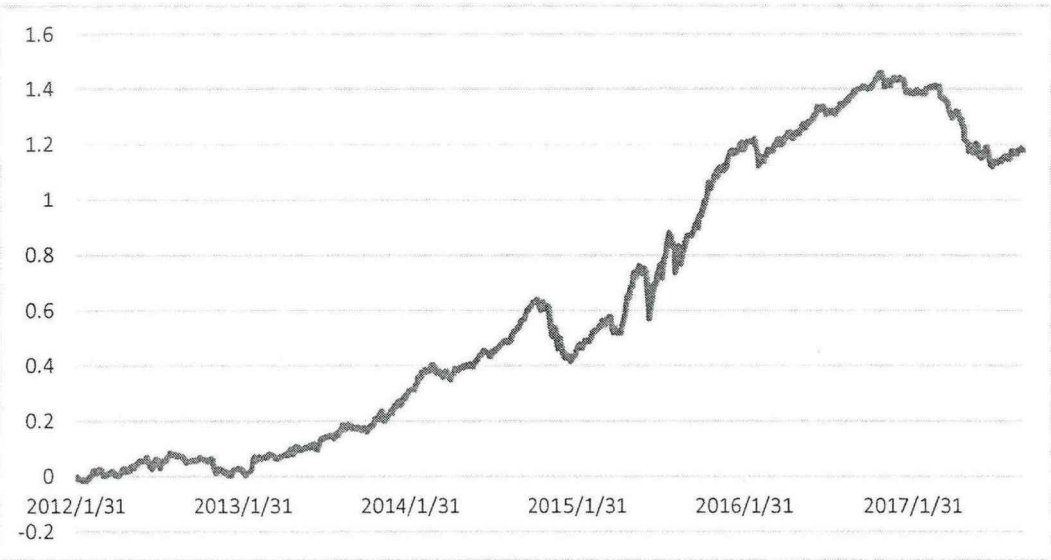


图 4-3 Size 因子纯因子组合表现

上图所示，Size 因子收益率非常显著，始终都保持着一个较高的收益率，且是所有 8 个因子中收益率最高的，但相对而言回撤也是最大的。这一点和 A 股近年来的市场风格也很类似，小盘股获得更高的超额收益。

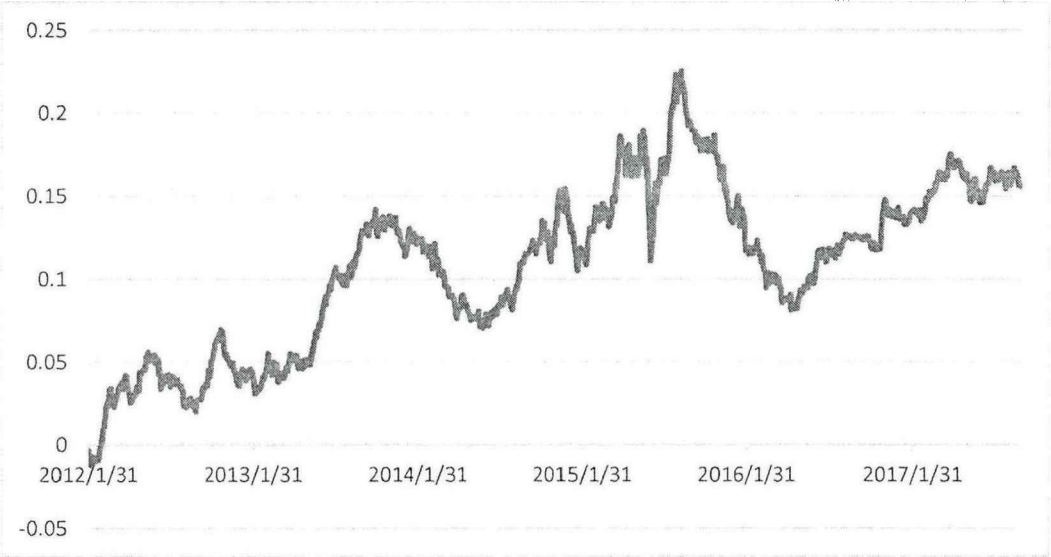


图 4-4 Earning 因子纯因子组合表现

上图所示，Earning 因子收益率较为显著，但是收益率的稳定性较差，经常会出现大半年始终回撤的情景。

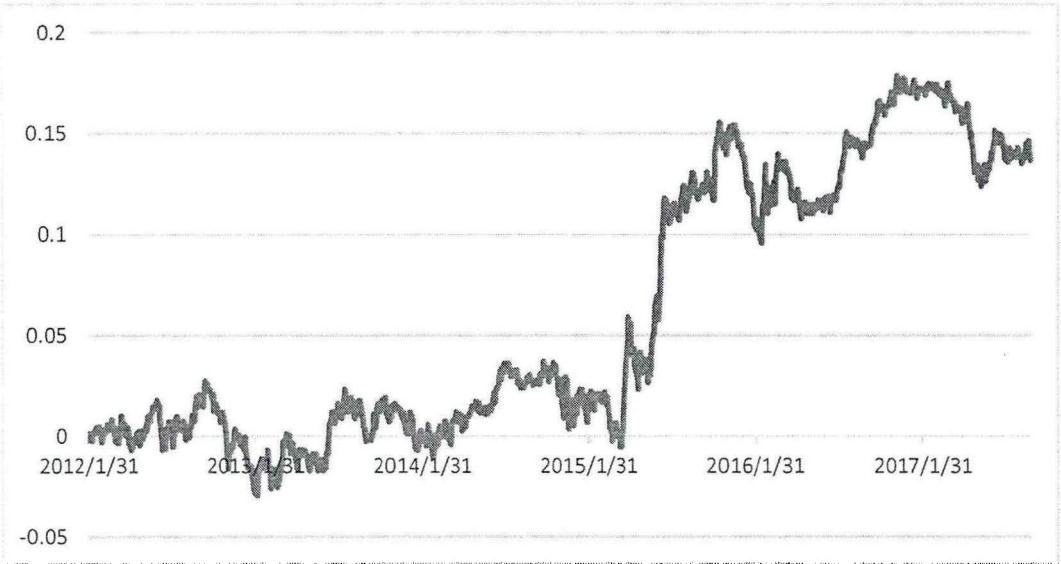


图 4-5 Volatility 因子纯因子组合表现

上图所示，Volatility 因子收益率较为显著，但是主要是在 2015 年之后的收益率突然猛增，其余时间收益率不是那么显著。 主要的原因可能是 A 股市场有效性还比较跌，追涨杀跌的情绪显著。



图 4-6 Value 因子纯因子组合表现

上图所示，Value 因子收益率非常显著，而且从 2012 年到 2017 年，始终都保持着一个稳定的收益率，基本上没有大幅度的回撤。



图 4-7 Leverage 因子纯因子组合表现

上图所示, Leverage 因子收益率较为显著, 除开 2013 年和 2015 年的两次幅度较大的回撤外, 其余时间收益率都较为稳定。



图 4-8 Liquidity 因子纯因子组合表现

上图所示, Liquidity 因子收益率较为显著, 除开 2013 年和 2015 年的两次幅度较大的回撤外, 其余时间收益率都较为稳定。

综上所述, 我们已经得到了 8 个风格因子从 2012 年到 2017 年 6 年间的收益表现情况。其中 Value 和 Size 因子表现非常显著, 收益率和夏普率也相对其他 6 个因子较高。其中 Size 因子表现为收益率高, 波动高; Value 因子表现为收益率不低但波动小, 因此这两个因子属于表现较好的因子。

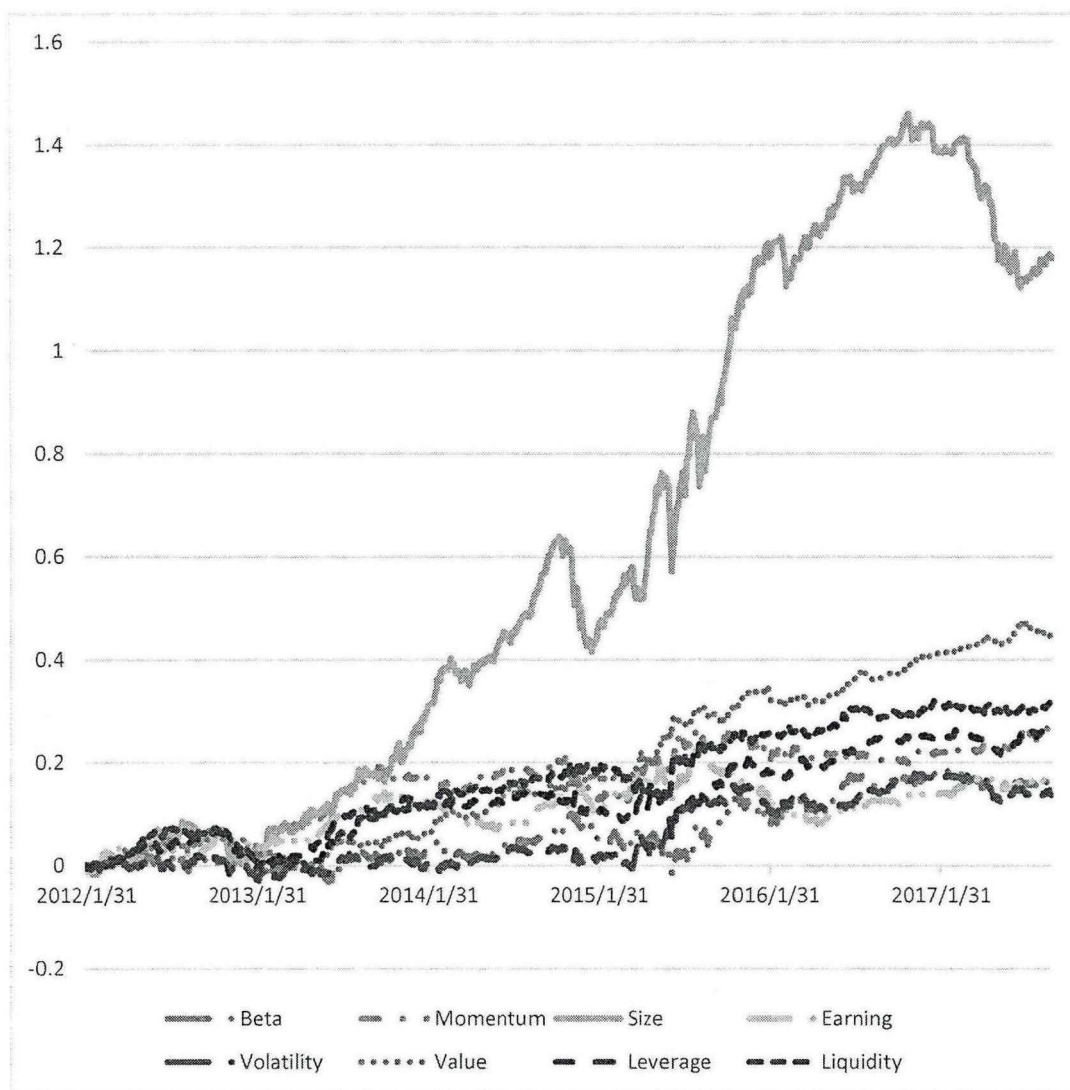


图 4-9 所有纯因子组合收益表现

上图所示是所有纯因子组合在 2012-2017 年间的表现情况，可以很直观得看到 Size 因子的收益率非常显著，远远超过其他 7 个因子。再下来的是 Value 因子和 Liquidity 因子，表现较差的是 Earning 因子和 Volatility 因子。

更简而言之，2012-2017 年间，市场偏好那些市值较小，价值被低估的股票。这类型的股票由于在 Size 和 Value 上暴露了较大的程度，因此也可以获得较高的收益率。其中 Size 因子遭遇过几次非常大幅度的回撤，分别在 2015 年和 2017 年，当时可能产生了一些大小盘风格的转变，联系实际而言便是市场在那些时间开始对大盘股有所钟爱。而 Value 因子从始至终保持着较为稳定且不低的收益率，联系实际而言便是市场从始至终都喜欢价值被低估的股票。

表 4-1 纯因子组合表现

因子名称	最大回撤	年化收益率	年化波动率	年化夏普率
Beta	-0.115	0.029	0.062	0.468
Momentum	-0.093	0.047	0.055	0.851
Size	-0.339	0.214	0.128	1.669
Earning	-0.144	0.028	0.050	0.561
Volatility	-0.060	0.025	0.049	0.506
Value	-0.060	0.080	0.046	1.766
Leverage	-0.094	0.045	0.050	0.897
Liquidity	-0.084	0.057	0.050	1.135

如上表所示，统计的是 2012-2017 年间 8 个因子的纯因子组合的一些结果，包括最大回撤，年化收益率，年化波动率，夏普率等变量。其中所有因子的收益率均大于 0，最高的是 Size 因子，年化收益达到了 21%，再下来 Value 因子的年化收益率也有 8%。波动率方面，Size 因子的波动率达到了最大的 13%，这也从另一方面证明了收益和风险的并存性。Value 的波动率最小，只有 4.6%。夏普率方面，超过 1 的是 Size、Value、Liquidity 三个因子，如果夏普率超过 1，则表明这个投资组合的收益风险比较好。

利用这些纯因子组合，我们可以了解到不同因子收益率的不同特性，在后期构建自己的投资组合时，便可以根据自己的需求进行相应的组合。

4.4 多因子组合构建

在构建纯因子组合时，我们考虑到需要对冲掉其他组合的风险暴露度，因此对投资组合进行了一定程度的限制：

$$\begin{aligned} &Max\ w^T R_p \\ &s.t.\ \forall k' (w^T - w_{bench}^T) X_{k'} = 0 \\ &\quad w^T H = h^T \\ &\quad w \geq 0 \\ &\quad \sum_{i=1}^N w_i = 1 \end{aligned} \tag{15}$$

但是在真正进行投资时，我们不需要拿到单一一个因子的收益率，我们的目

标是收益率最大化:

$$\text{Max } w^T R_p \quad (16)$$

因此, 去掉一些条件的限制, 只选取每一期期初预期收益率最高的 50 只股票进行持有, 一直持有到下一期期初再进行调仓。这样的投资组合是理论上收益率最高的投资组合。

4.5 历史回测



图 4-10 多因子选股模型投资组合收益

如上图所示, 分别展示了根据多因子选股模型选出的投资组合收益、沪深 300 指数收益、投资组合对冲沪深 300 指数后的收益。其中投资组合的超额收益非常明显, 5 年多的时间内收益率达到了 300%, 年化接近 50%。回撤方面, 除开 2015 年股灾阶段, 基本上保持着平稳向上的趋势。对冲之后的收益会出现两段较大的回撤, 主要的原因是两段时间 Size 因子表现不佳, 而沪深 300 指数里面大部分都是市值比较大的股票, 因此对冲之后收益就为负数了。

表 4-2 纯因子组合和投资组合对比

组合名称	最大回撤	年化收益率	年化波动率	年化夏普率
Beta	-0.115	0.029	0.062	0.468
Momentum	-0.093	0.047	0.055	0.851
Size	-0.339	0.214	0.128	1.669
Earning	-0.144	0.028	0.050	0.561
Volatility	-0.060	0.025	0.049	0.506
Value	-0.060	0.080	0.046	1.766
Leverage	-0.094	0.045	0.050	0.897
Liquidity	-0.084	0.057	0.050	1.135
对冲投资组合	-0.407	0.459	0.218	2.104
投资组合	-0.352	0.567	0.273	2.07

如上表所示，组合的年化收益率是 57%，最大回撤 35%，夏普率 2.07，已经是一个非常不错的投资组合。若要进一步降低波动率，则可以对投资组合进行对冲，对冲后的投资组合年化收益率是 46%，最大回撤 41%，波动率 22%，夏普率 2.1。其中最大回撤反而增加的原因是 2015 年初有一段时间沪深 300 指数表现的非常强势，对冲之后反而亏损。

综上所述，通过多因子选股模型，我们已经可以选择出一个投资组合，该投资组合拥有较高的收益率和较低的波动率，夏普率始终保持在 2 以上，是一个优秀的投资策略。如果还想进一步减小最大回撤和组合的收益波动率的话，可以在权重上进行优化，设置投资组合在每一个风险因子上的暴露度的上限。这样一来投资组合就不会在某一风险因子上暴露过多，这也可以很有效得控制住组合的回撤和波动率，不过相应的也会损失一部分的收益率

5 归因分析

量化投资的主体框架分为三块，投前、投中、投后。其中投前主要的任务是做大量的研究和分析，找到有效的因子和策略，对这些因子和策略进行回测和分析。投中的主要任务是通过投前找到的那些有效的风险因子，构建一个当期的投资组合，在二级市场进行投资，获取收益。投后的主要任务是在投资之后，对投资组合的收益进行分析和归因，找到投资组合收益的来源。

目前主流的投后分析主要分为两块，一块是风险因子方面的归因，这一块主要涉及到风格因子，将投资组合的收益来源进行拆分，具体落实到每一个风险因子上，观察收益都是从哪些因子上得来的。第二块是行业因子方面的归因，这一块主要涉及到行业因子，将投资组合的收益根据行业进行拆分，观察收益的来源是因为配置了优质的行业还是选择了行业内优质的个股。

5.1 因子归因分析

在结构化风险模型中，组合预期收益率利用行业因子、风格因子和特质残差因子线性表达：

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_n \cdot \left(\sum_{k=1}^K x_{jk} f_{jk} + u_j \right) \quad (17)$$

那么，因子收益归因即为当期组合的风险因子暴露与当期风险因子收益率的乘积，其余收益来源则归于特质残差因子。具体为，首先在第 t 期初组合建仓日，经组合权重优化得到组合在风格因子 k 上的敞口暴露为 $w^T X_k - w_{bench}^T X_k$ 。然后，在第 t 期末组合换仓日，利用个股的实际收益率与公共因子做回归分析，可以得到第 t 期的因子收益率 f ，其中第 k 个因子的收益率为 f_k ，那么，第 k 个因子在第 t 期的因子收益贡献即为：

$$(w^T - w_{bench}^T) X_k \cdot f_k \quad (18)$$

根据上式，我们可以得到投资组合每一期收益率的因子归因，进一步可以知道这一期的收益分别是来自哪一些因子上而来，哪些因子表现好，哪些因子表现差，哪些因子的稳定性好。

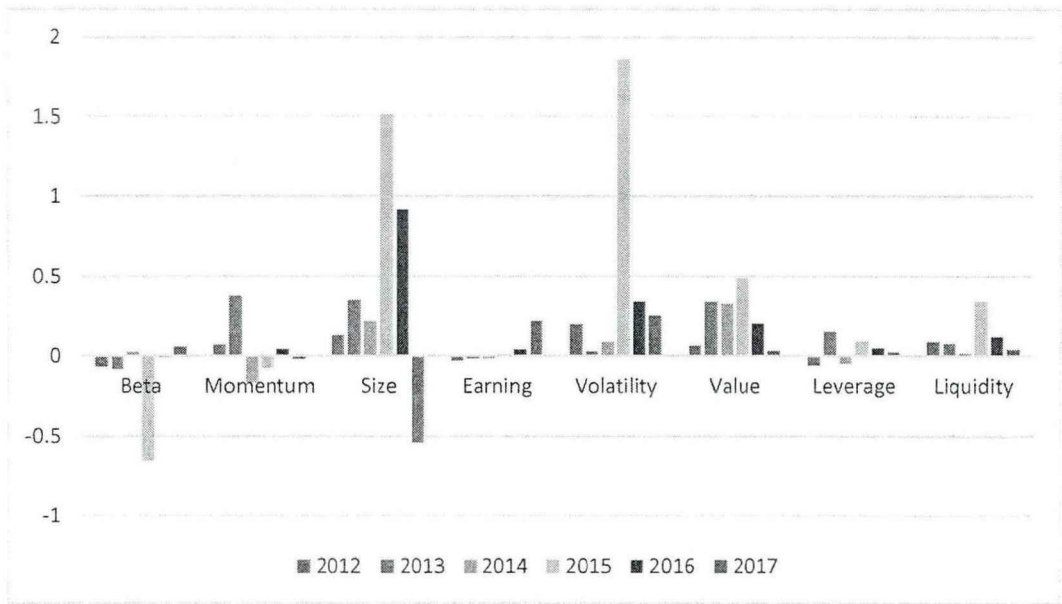


图 5-1 投资组合因子归因

如上图所示是每一个因子每一年的因子归因分析：

对于 Beta 因子而言，大部分的时候投资组合在 Beta 这个因子上都没有赚到钱，其中 2015 年的大部分亏损都来源于此。

对于 Momentum 因子而言，除开 2013 年收益率贡献较高，其余时间贡献度表现一般，其中 2014 年亏损较多。

对于 Size 因子而言，2012-2016 年大部分的收益来源于此，其中 2015-2016 年期间收益非常可观。但是收益和风险总是对等的，2017 年亏损较为严重的主要来源也是 Size 因子。

对于 Earning 因子而言，2012-2015 年期间基本上没有贡献，但是在其余因子都失效的 2017 年却贡献了最多的收益之一。

对于 Volatility 因子而言，收益基本上为正，且在 2015 年贡献了最高的收益，这也与牛市的结构有关。且近几年收益都非常可观，超额收益明显。

对于 Value 因子而言，收益基本上为正，且每一年的收益贡献度都不低，虽然没有极端值，但是非常的稳定，是一个优秀的因子。

对于 Leverage 因子而言，收益较为稳定，但是贡献的程度都不高，且近几年来呈现下降的趋势。

对于 Liquidity 因子而言，是仅次于 Value 因子的第二大稳定性因子，收益基本为正，且贡献度不低。

5.2 Brinson 归因分析

除开对风格因子的归因分析,另一块比较重要的归因分析是对行业因子的归因分析。由于 A 股市场成熟度与有效性水平较低,经常会出现一个行业热点带动着一整个行业暴涨。这种情况下,选择配置多少这个行业的股票,是否在行业内选到了龙头股,这些问题变成了衡量一个投资组合好坏与否的重要标准。

本文采用 Brinson 归因分析对投资组合进行归因分析,Brinson 归因分析是一种对投资组合收益相对于基准指数超额收益部分的一种归因分析。假设有以下四个投资组合:指数基准,行业配置组合,个股选择组合,实际的投资组合。

我们将投资组合相对基准组合中,行业权重差异乘以基准组合在该行业的基础收益率称为配置收益;行业收益差异乘以基准组合在该行业的权重称为选择收益。配置收益衡量的是这个资产组合在行业配置时优化产生的超额收益,选择收益衡量的是这个投资组合在个股选择时优化产生的超额收益。

$$\begin{cases} allocation = \sum_j (w_j^p - w_j^b) r_j^b \\ selection = \sum_j w_j^b (r_j^p - r_j^b) \end{cases} \tag{19}$$

如上式所示,allocation 代表的是投资组合中,因为配置了更好的行业而产生的收益;selection 代表的是投资组合中,因为在行业中选择了更好的股票而产生的收益,二者相加就是投资组合的超额收益。本文中采用沪深 300 指数成分股作为基准收益,一切收益和权重的基准都是参照沪深 300 指数的。

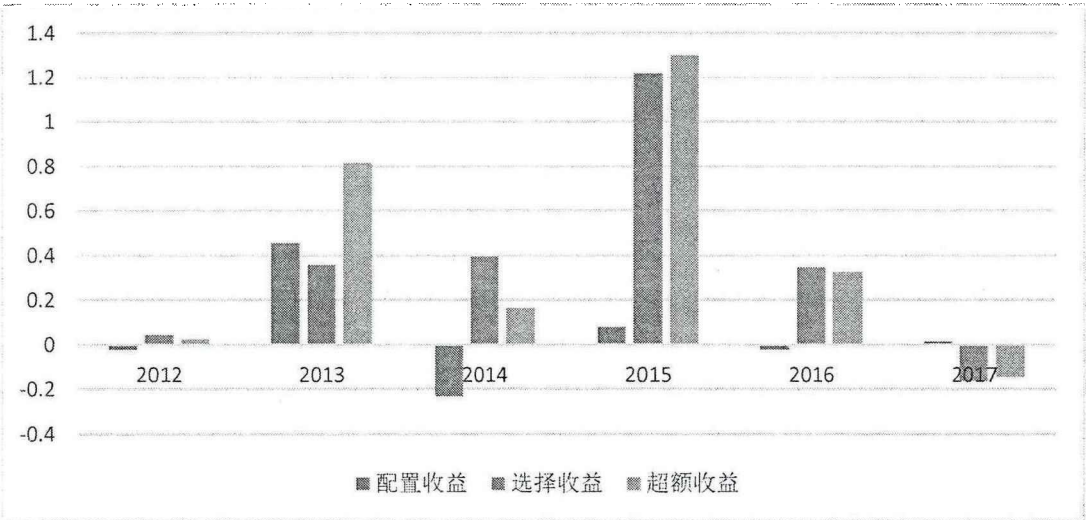


图 5-2 投资组合 Brinson 归因

如上图所示，投资组合从 2012-2017 年间，大部分时间都保持了较高的超额收益，其中大部分的超额收益来自于 selection，即选择收益。这说明投资组合在行业配置方面并不算太好，主要是擅长在行业中找到更优秀的个股。这其实与多因子选股模型的原理是吻合的，模型的出发点是挑选预期收益更高的个股，而不是配置收益更高的行业。

更进一步，找出每一年里，投资组合中表现最好的 3 个行业和表现最差的 3 个行业，观察有没有一定的共性：

表 5-1 投资组合表现前三行业			
年份	收益第 1	收益第 2	收益第 3
2012	医药	电力及公用事业	传媒
2013	传媒	计算机	医药
2014	计算机	通信	传媒
2015	计算机	机械	通信
2016	计算机	轻工制造	机械
2017	基础化工	机械	有色金属

表 5-2 投资组合表现后三行业			
年份	收益倒 3	收益倒 2	收益倒 1
2012	食品饮料	银行	非银行金融
2013	综合	电力设备	汽车
2014	建筑	银行	非银行金融
2015	银行	纺织服装	医药
2016	医药	非银行金融	银行
2017	食品饮料	电子元器件	非银行金融

如表 6 和表 7 所示，投资组合中表现最好的行业主要是计算机、通信、机械这些行业。主要的原因可能是这部分行业内有许多新兴产业的公司，其高成长性和小市值的特性很符合多因子选股模型的原理，因此更容易地被选择。

投资组合中表现最差的行业是银行、非银行金融这两个行业。主要的原因可能是这两个行业长期被低估，虽然基本面良好但是一直涨幅不大。而沪深 300 权重股中的金融股有国家支持，因此投资组合就表现较差了。

6 总结与展望

6.1 策略总结

本文通过一系列的统计、计算、优化、回测和归因分析，将量化投资的投前分析，投中组合构建，投后归因分析三大块的内容进行了系统性的介绍与整理。得到了一个令人较为满意的结果，现对策略进行一定的总结：

投前阶段，主要涉及到的是一些风险因子的分析与有效性的检验。本文借鉴的是 Barra 最新一期的模型，选取 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Growth、Value、Leverage、Liquidity 九大类风格因子和申万一级行业的 29 个行业因子作为多因子选股模型的待选风险因子，对每一个因子进行有效性的检验，最终筛选出 Beta、Momentum、Size、Earning、Volatility、Value、Leverage、Liquidity 八大类风格因子和 29 个行业因子，Growth 因子由于不适合国内市场被模型剔除。在投前分析的阶段，最重要的是对每个因子的有效性进行检验，本文分别从 T 值均值、T 值绝对值大于 2、因子年化收益率、因子年化波动率、因子夏普率几个维度进行考核，比传统的多因子选股模型更加严格。

投中阶段，主要涉及到的的是纯因子组合的构建分析和投资组合的构建与回测。本文使用沪深 300 指数作为基准，利用权重优化的方法，构建不同风格因子的纯因子组合，用来观察不同风格因子在历史上的表现情况。根据纯因子组合的构建，本文找出了最优秀的两个风格因子 Size 和 Value 因子，其中 Size 收益率高但是相对的波动率也较高，Value 收益率一直保持且波动率较小。其余的因子虽然不如这两个优秀，但是都可以带来正向的收益，因此依然进行保留。在对 8 个纯因子组合进行分析之后，以期望收益最大化为目标，构建出一个投资组合并进行回测。结果显示该投资组合的年化收益率超过 50%，夏普率超过 2，是一个非常优秀的投资组合，但缺点在于在特定的年份回撤较大。

投后阶段，主要涉及到的的是对之前的投资组合进行归因分析。本文采用目前最主流的两种归因分析的方法，即因子归因分析和 Brinson 归因分析。通过因子归因分析可以得出每一年投资组合在每一个风格因子上的收益贡献，其中表现较为突出的是 Size、Value 和 Volatility，其余风格因子贡献并不突出。通过 Brinson

归因分析可以知道投资组合的收益究竟是通过配置更优质的行业还是通过配置更优秀的个股。分析可知投资组合主要收益来源是在行业中找到了更优质的个股，且主要从计算机、通信等新兴行业中获取收益，在银行、非银金融行业表现不佳。

6.2 创新点

本文的主要创新点有：

第一，目前国内的文献中，并没有关于纯因子收益率的统计，大部分是直接多个因子进行组合。本文采用 Barra 的方法，利用权重优化找出单一因子的表现情况，这可以帮助投资者更具体地分析自己收益的来源以及每个因子不同时期的表现，这点有非常强的实用价值。

第二，在 Barra 模型的基础上，引入了归因分析，将投后归因这块更加得完善。通过风格归因和行业归因，可以更好更直观得了解到投资组合的收益来源。究竟是哪个因子赚的钱，是哪个行业赚的钱，投资组合是更擅长行业配置还是更擅长个股选择。

第三，通过权重的优化，本文提出的策略可以定制化得设置不同因子上暴露度的上下限。进一步发展的方向是控制投资组合在不同风格因子或者行业因子上的暴露度，达到主观定制化的量化投资组合，将主观投资和量化投资相结合，弥补了量化投资和最新行情脱节的弊端。

6.3 改进与建议

第一，虽然投资组合的年化收益率和夏普率都很优秀，但是最大回撤较大。这是因为投资组合的构建主要目的是获得最大的期望收益，因此会选择在 Size 因子上暴露更多的风险从而换取更大的收益。但是由于 Size 因子波动率较大，因此在特定的时期，投资组合可能会出现较大的回撤。根据这一点，可以再通过类似于构建纯因子组合时那样优化投资组合的权重，使得其不同风险因子上的暴露度不宜过大，即设置上限。如此一来虽然会牺牲一部分的收益率，但是可以有效得降低最大回撤，以达到更实用的目的。

第二，由于量化投资的强假设是根据历史预测未来，因此大量的统计都是运

用的历史数据。但是在现实中，股票市场的风格是瞬息万变的，就比如 2017 年的 Size 因子，由于 Size 因子在 2017 年表现不佳，使得投资组合在 2017 年处于亏损阶段。如果可以找到一个相对折中的方法，来增加投资组合对于未来市场变化的抗性，或者加入一些宏观经济的变量对宏观走势进行一定的预测，那将对多因子选股模型产生质的提升。

第三，本文中投资组合的选择范围是 A 股全市场，这一点其实还是有一定的改进空间。由于 A 股市场分上证、深证两个大板块，其中还有中小板创业板这种细分版块，因此可以选取不同的样本池进行多因子选股，这样可能会起到更好的效果。其次，如果将选取的范围定为指数权重股，这样子就变成了指数增强的策略，这一策略是近几年量化投资基金的主流。

6.4 展望

本文提出的多因子选股模型，以及相配套的纯因子模型和归因分析，这些模块可以很好地被运用到业界。由于量化投资直接从市场中来到市场中去，因此所有的理论实用性质都较高。本文的模型选取的是 Barra 最新一期的模型为样本并在此基础上进行更进一步的改进，与目前业界主流的量化投资模型都比较类似，且加上了纯因子组合、权重优化、归因分析等辅助性质的分析，可以让投资人更加直观具体地了解到自己的收益来源，并对之后的投资组合构建提供实际的帮助和指导。

此外，除了投资人可以应用此模型，目前国内越来越活跃的 FOF，即基金中基金也可以借鉴此模型。模型中的纯因子组合和归因分析可以很好地帮助一些 FOF 对基金进行收益的分解，找到不同基金的不同风格偏好于投资习惯，在将不同基金构建出母基金时，可以利用本文的模型求出组合在不同风格因子上的暴露度，以此达到降低风险的目的。

综上所述，本文的模型有较强的实用价值，可以直接运用于量化投资的业界或者 FOF。且目前模型处于最初级的阶段，后续待改进的空间还很足，可以通过纯因子组合、归因分析进行更多的研究和分析，这使得模型的可塑性与实用性会更加强。

参考文献

- [1] Markowitz H. Portfolio selection[J]. The journal of finance, 1952, 7(1): 77-91.
- [2] Sharpe W F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk[J]. The journal of finance, 1964, 19(3): 425-442.
- [3] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of financial economics, 1993, 33(1): 3-56.
- [4] Fama E F, French K R. The cross - section of expected stock returns[J]. the Journal of Finance, 1992, 47(2): 427-465.
- [5] Fama E F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work[J]. The journal of Finance, 1970, 25(2): 383-417.
- [6] Fama E F. The behavior of stock-market prices[J]. The journal of Business, 1965, 38(1): 34-105.
- [7] 王永宏, 赵学军. 中国股市惯性策略和反转策略的实证分析[J]. 证券市场导报, 2001(6):28-33.
- [8] 李倩, 孙林岩, 张婧,等. 中国 A 股市场价值成长效应的边际条件随机占优分析[J]. 管理学报, 2010, 7(3):423-427.
- [9] 曹敏, 吴冲锋. 中国证券市场反向策略研究及其短周期性[J]. 系统工程理论与实践, 2004, 24(1):30-34.
- [10] 李亚白, 何露. 价值投资策略在中国股票市场效用分析[J]. 现代商贸工业, 2010, 22(5):166-166.
- [11] 陈光兴, 张一明. 浅谈价值成长投资策略在中国股市的适用性[J]. 经营管理者, 2010(24):8-8.
- [12] 林松立, 唐旭. 中国股市动量策略和反向策略投资绩效之实证研究[J]. 财经科学, 2005, 2005(1):81-87.
- [13] 曹飞燕, 苏文静. 统一监管对资管行业的预期影响[J]. 中国银行业, 2017:48-50.
- [14] 徐景昭. 基于多因子模型的量化选股分析[J]. 金融理论探索, 2017(03):30-38.
- [15] 司晓彤. 基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析[D]. 硕士学位论文, 青岛大学, 2017.

- [16]朱晨曦. 我国 A 股市场多因子量化选股模型实证分析[D]. 硕士学位论文, 首都经济贸易大学,2017.
- [17]罗元. 中国私募基金发展存在的问题及其对策研究[D]. 硕士学位论文, 吉林大学,2017.
- [18]董丽娃. 基金管理公司和基金经理特征对基金绩效的影响研究[D]. 硕士学位论文, 山东大学,2017.
- [19]张继强,陈健恒,姬江帆,唐薇,程昱.“营改增”新政对资管行业生态影响几何?[J]. 债券,2017(02):58-63.
- [20]孟祥君.“大资管”的趋同特征与发展趋势——基于客户约束的分析[J].西南金融,2017(01):31-38.
- [21].资产管理蓝皮书 中国资产管理行业发展报告(2016)——产业链重塑,资管机构的进与守[J].金融评论,2016,8(04):2.
- [22]王瑞.A 股市场多因子量化选股研究[D]. 硕士学位论文, 山西财经大学,2016.
- [23]熊航. 我国公募基金风险承担与投资绩效研究[D]. 硕士学位论文, 江西财经大学,2016.
- [24]谭旻. 基金资助论文的计量测度与合作网络研究[D]. 硕士学位论文, 浙江大学,2016.
- [25].中国资管行业:竞争与合作[J].银行家,2016(05):42+6.
- [26]朱辉. 私募股权基金投资项目估值问题研究[D]. 硕士学位论文, 天津大学,2016.
- [27]刘倩倩. 基于情绪择时的量化投资 [D]. 硕士学位论文, 山东财经大学,2015.
- [28]魏妹金. 支持向量机多因子选股模型[D]. 硕士学位论文, 华侨大学,2015.
- [29]曹义. 多因子量化投资管理系统设计与实现[D]. 硕士学位论文, 湖南大学,2014.
- [30]张利平. 基于多因子模型的量化选股[D]. 硕士学位论文, 河北经贸大学,2014.
- [31]江方敏. 基于多因子量化模型的 A 股投资组合选股分析[D]. 硕士学位论文, 西南交通大学,2013.
- [32]刘毅. 因子选股模型在中国市场的实证研究[D]. 硕士学位论文, 复旦大学,2012.

- [32]史卫峰. PCA 和随机森林在 BARRA 量化对冲模型中的应用研究[D].西安科技大学,2017.
- [33]梁僖. 股票型基金绩效归因分析理论和实证研究[D].北京邮电大学,2017.
- [34]余媛媛. BARRA 模型对国内 ETF 市场业绩的归因分析[D].首都经济贸易大学,2014.
- [35]郑琳. 中国证券投资基金绩效归因分析的实证研究[D].上海交通大学,2013.